

دارات الكترونية 3 - Electronic Circuits

2 مكبرات الاستطاعة

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم البحث الثاني في مادة دارات الكترونية 3 قسم الدكتوراة حفصة الحموي

نتمنى لكم دوام التوفيق 😊

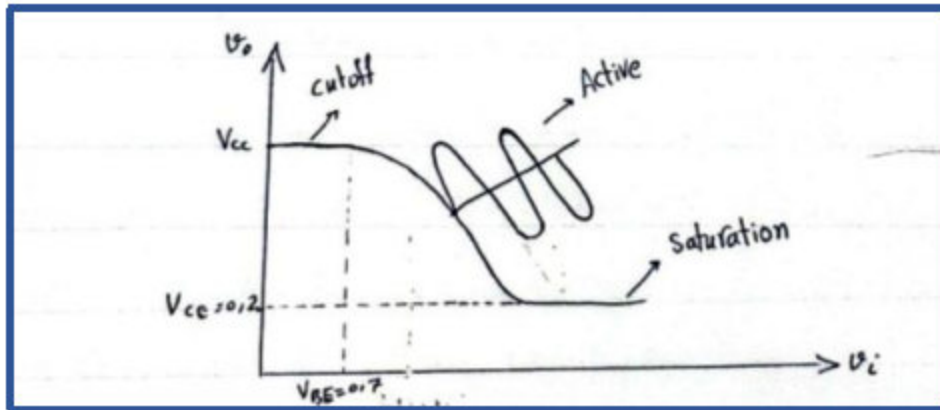
رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	مقدمة في مكبرات الاستطاعة
3	مكبرات الصنف A
9	مكبرات الصنف B
16	مكبرات الصنف AB
19	مكبرات الصنف C

البحث الثاني: مكبرات الاستطاعة

هو مكبر لا يولد استطاعة مهمته نقل الاستطاعة بقيم كبيرة من منبع التغذية إلى الحمل، ويجب أن يكون قادراً على تبديد كمية كبيرة من الاستطاعة وإلا يحترق، ويبددها إلى الوسط الخارجي بأسرع ما يمكن وذلك من خلال إحاطته بغلاف معدني من الألمنيوم لزيادة مساحة التماس بينه وبين الوسط الخارجي، ويوضع اخر عنصر بنظام الاتصالات ثم إلى الهوائي.

يستخدم لإعطاء قدرة عالية للحمل أي جهد وتيار كبيرين لذلك فهو يعمل غالباً في نظام الإشارة الكبيرة وليس الصغيرة، مما يؤدي إلى انتقال الترانزستور بين مناطق التشغيل المختلفة وظهور التشويه في الخرج، لذلك يتم استخدام التغذية الراجعة السالبة لتحسين الأداء.

يوضح هذا المخطط **العلاقة بين جهد الدخل V_{BE} وجهد الخرج V_{CE}** في مكبر الاستطاعة حيث عند القيم الصغيرة لجهد الدخل يكون الترانزستور في حالة قطع ويكون جهد الخرج قريباً من V_{CC} ومع زيادة V_{BE} يدخل الترانزستور المنطقة الفعالة حيث يتغير الخرج بشكل خطي، وعند زيادة V_{BE} أكثر يدخل الترانزستور منطقة الإشباع ويصل جهد الخرج إلى قيمة دنيا ثابتة مما يؤدي إلى تشويه الإشارة عند العمل بالإشارة الكبيرة



تبديد الاستطاعة:

الاستطاعة هي الطاقة التي يستهلكها الترانزستور في الثانية :

$$1 \text{ watt} = 1 \text{ Joule/second}$$

$$p = V \cdot I$$

تبديد الاستطاعة هو مقدار القدرة الكهربائية التي تتحول إلى حرارة داخل الترانزستور أثناء عمله.

يحدث التبديد لأن جزء من الطاقة الكهربائية الداخلة للترانزستور لا ينتقل إلى الحمل وهذه الطاقة تتحول إلى حرارة داخل وصلات الترانزستور (junctions) وإذا لم تبعد الحرارة جيداً ترتفع درجة حرارة الترانزستور وقد يتلف.

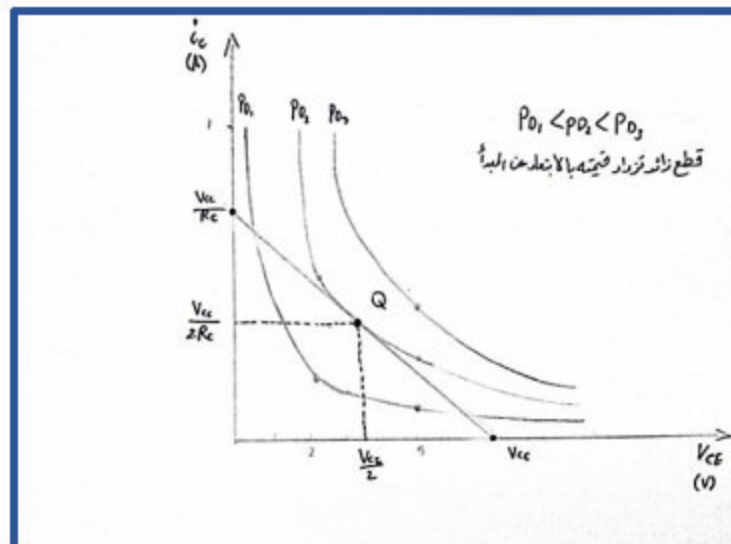
تعطي الاستطاعة الكلية المبذورة عند الوصلة بالعلاقة:

$$\begin{aligned} pd &= i_e \cdot v_{be} + i_c \cdot v_{cb} & i_c &\approx i_e \\ &= i_c (v_{cb} + v_{be}) \\ &= i_c \cdot v_{ce} \end{aligned}$$

تمثل المنحنيات علاقة تبديد الاستطاعة في الترانزستور حيث يكون

$$pd = i_c \cdot v_{ce} = \text{ثابت}$$

كل منحنى هو قطع زائد يبين جميع القيم الممكنة لـ v_{ce} و i_c التي تعطي نفس الاستطاعة المبذورة، حيث زيادة جهد المجمع - الباعث تؤدي إلى نقصان تيار المجمع والعكس صحيح للمحافظة على استطاعة ثابتة، ويجب أن تقع نقطة التشغيل ضمن هذه المنحنيات لضمان التشغيل الآمن ومنع تلف الترانزستور.



خط الحمل وتبديد الاستطاعة في مكبر الصنف A:

الترانزستور في مكبر الصنف A يعمل دائماً في المنطقة الفعالة، لكن الترانزستور يسخن بسبب تبديد الاستطاعة داخله، لذلك نختار خط الحمل الساكن بحيث يعطي مجال تضخيم جيد ولا يتجاوز الاستطاعة العظمى المسموحة للترانزستور.

يكون تبديد الاستطاعة أعظمي عند مركز خط الحمل الساكن (نقطة العمل Q). حيث

$$i_c = \frac{V_{CC}}{2R_C} \quad \text{و} \quad V_{CE} = \frac{V_{CC}}{2}$$

يحسب تبديد الاستطاعة بناءً على ما سبق من العلاقة:

$$P_{Dmax} = i_c \cdot V_{CE}|_Q = \left(\frac{V_{CC}}{2R_C} \right) \cdot \left(\frac{V_{CC}}{2} \right) = \frac{V_{CC}^2}{4R_C}$$

ولتأمين توضع خط الحمل أسفل منحنى التبديد الأعظمي يجب أن تتحقق المتراجحة التالية:

$$P_{Dmax} > \frac{V_{CC}^2}{4R_c}$$

والمقاومة الصغرى المسموح بها:

$$R_{cmin} > \frac{V_{CC}^2}{4P_{Dmax}}$$

انتقال الحرارة في العناصر نصف الناقلية:

تنتقل الحرارة بثلاث طرق:

- ١ التوصيل داخل المواد الصلبة
- ٢ الإشعاع دون الحاجة لوسط ناقل
- ٣ الحمل الحراري

في العناصر نصف الناقلية تنتقل الحرارة من الوصلة إلى الغلاف بالتوصيل ثم تطرح إلى الوسط المحيط بالحمل والإشعاع لتبريد العنصر.

المقاومة الحرارية:

هي مقياس لممانعة المادة وتشبه المقاومة الكهربائية في سلوكها

$$V = R \cdot I$$

$$\rightarrow R = \frac{V}{I} \rightarrow \equiv \phi = \frac{\Delta T}{p} \quad \frac{\text{درجة حرارة}}{\text{watt}}$$

المقاومة الحرارية

$$\phi = \frac{\rho \cdot d}{s}$$

حيث d: ثخانة المادة ρ: المساحة

أصناف المكبرات ومردودها: (حسب شكل الإشارة الناتجة)

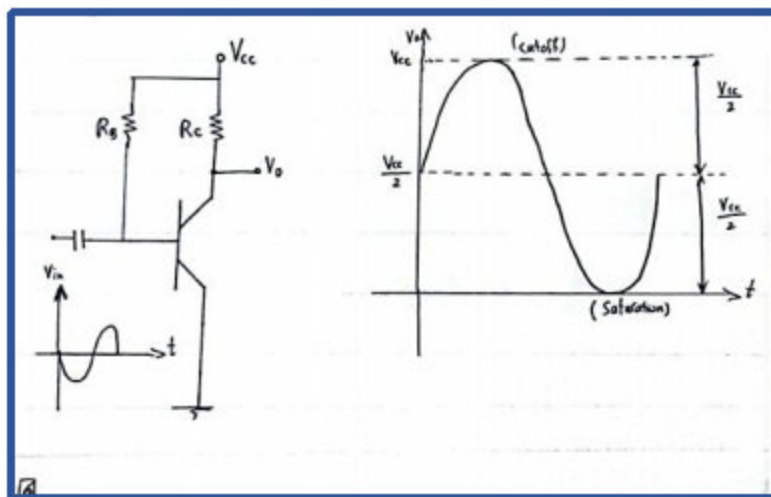
مكبرات الصنف A:

لدينا ثلاث حالات:

- ١ موصول بشكل مباشر مع الخرج.
- ٢ موصول مع الخرج عن طريق مكثف.
- ٣ موصول مع الخرج عن طريق محول.

مكبرات الصنف A تعمل عند جهود دخل سالبة وموجبة أي هو مكبر يعمل فيه عنصر التكبير (الترانزستور) في المنطقة الفعالة طوال دورة الإشارة الجيبية الكاملة أي أنه يضخم الإشارة سواء كانت موجبة أو سالبة بدون انقطاع.

ينحاز الترانزستور عند القيمة $V_{CE} = \frac{V_{CC}}{2}$ والموجودة في منتصف المسافة بين منطقتي الإشباع والقطع والتي تسمح بتأرجح أعظمي لجهد الخرج. يجب أن يتوضع خط الحمل الساكن أسفل ويسار منحنى التبديد الأعظمي للترانزستور.



مردود الصنف A:

المردود هو عبارة عن نسبة استطاعة الإشارة المتناوبة المسلمة إلى الحمل على الاستطاعة المتوسطة المستجدة من منابع التغذية.

$$\mu = \frac{P_L}{P_S}$$

$$P_L = V_{rms} \cdot I_{rms}$$

نحول من قيم فعالة إلى عظمي

$$= \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{peak}}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{V_{PL} \cdot I_{PL}}{2}$$



$$P_L = \frac{V^2}{2R_L}$$



$$P_L = \frac{I^2 \cdot R_L}{2}$$

$$I_L = \frac{V}{R_L} \text{ أيضاً}$$

أو

الاستطاعة المتوسطة المستجرة من منابع التغذية

$$P_S|_{avg} = V_{CC} \cdot i_c(t)$$

$$= V_{CC} \cdot (I_{CQ} + i_c(t))$$



$$i_c(t) = I_{Cmax} \cdot \sin wt \quad |_{avg} = 0 \quad \text{لدينا:}$$

متوسط الموجة الجيبية هو صفر

$$P_S|_{avg} = V_{CC} \cdot I_{CQ}$$

- المردود الأعظمي المسموح به لمكبر الصنف A:

$$\mu = \frac{P_L}{P_S} = \frac{\frac{I_{PL}^2 \cdot R_C}{2}}{V_{CC} \cdot I_{CQ}}$$

$$= \frac{\cancel{I_{PL}^2} \cdot R_C}{2V_{CC} \cdot \cancel{I_{CQ}}}$$

$$I_{CQ} = I_{PL}$$

$$= \frac{I_{PL} \cdot R_C}{2V_{CC}}$$

$$= \frac{\frac{V_{CC}}{2R_C} \cdot \cancel{R_C}}{2V_{CC}}$$

$$= \frac{\cancel{V_{CC}}}{2} \cdot \frac{1}{2\cancel{V_{CC}}}$$

$$\mu_{Max} = \frac{1}{4} = 0,25$$

المردود 25%.

نلاحظ أن مردود الصنف A سيء.

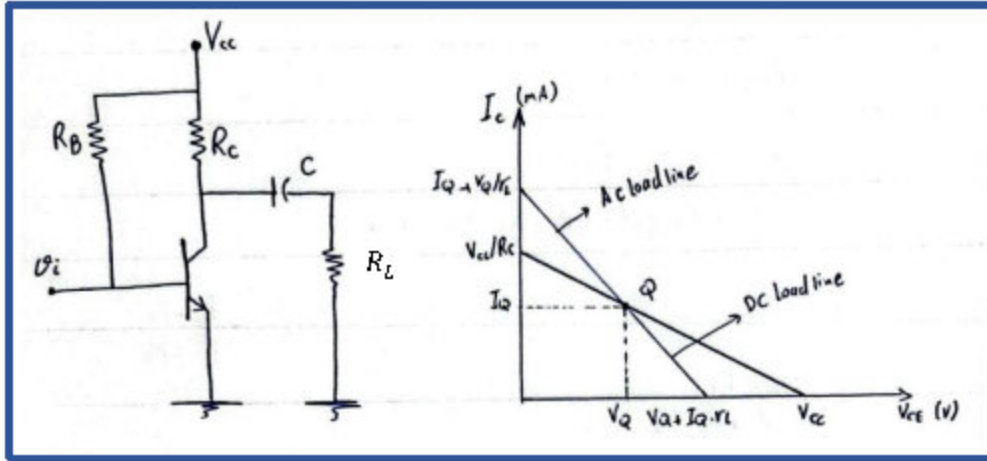
ويمكن التمييز بين مكبرات الاستطاعة باستخدام **مردود المجمع**:

$$\begin{aligned}\mu_c &= \frac{P_L}{P_c} \\ &= \frac{\frac{I_{PL}^2 \cdot R_C}{2}}{V_{CEQ} \cdot I_{CQ}} \\ P_c &= (V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C) I_{CQ} \\ P_c|_{Max} &= \left(V_{CC} - \frac{V_{CC}}{2R_C} \cdot R_C \right) I_{CQ} \\ &= \frac{V_{CC} \cdot I_{CQ}}{2} = \frac{V_{CC}^2}{4R_C} \\ \mu_c &= \frac{\frac{I_{PL}^2 \cdot R_C}{2}}{\frac{V_{CC}^2}{4R_C}} \\ &= \frac{\frac{V_{CC}^2}{4R_C^2} \cdot \frac{R_C}{2}}{\frac{V_{CC}^2}{4R_C}} \\ &= \frac{\frac{V_{CC}^2}{4R_C} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{V_{CC}^2}{4R_C}} = \frac{1}{2} = 0,5\end{aligned}$$

وهو **مردود المجمع للصنف A**.

2- وصل الخرج عن طريق مكثف:

وجدنا في مكبر الصنف A الموصل بشكل مباشر مع الخرج أن المردود سيء. سنقوم بالتعديل على الدارة وذلك بوصل الخرج عن طريق مكثف:



مكثف الصنف A مع حمل مربوط سعويًا يسمح بمرور الإشارة المتناوبة فقط إلى الحمل ويمنع التيار المستمر، يعمل الترانزستور دائماً في المنطقة الفعالة مما يعطي إشارة خرج غير مشوهة، لكن على حساب مردود منخفض بسبب الاستطاعة المستهلكة، وخط الحمل المستمر يحدد نقطة العمل Q، بينما خط الحمل المتناوب يحدد مجال التآرجح حولها.

استنتاج المردود

$$I_Q = \frac{V_{CC}}{(R_C + r_L)} \quad , \quad I_{PL} = \left(\frac{V_{CC}}{(R_C + r_L)} \right) \left(\frac{R_C}{R_C + R_L} \right)$$

$$P_L = V_{CC} \cdot I_Q = \frac{V_{CC}^2}{R_C + r_L}$$

$$\mu = \frac{P_L}{P_S} = \frac{V_{CC}^2 \cdot R_C \cdot R_L}{2(R_C + r_L)^2 \cdot (R_C + R_L)^2} \cdot \frac{(R_C + R_L)}{V_{CC}^2}$$

$$= \frac{R_C^2 \cdot R_L}{2(R_C + r_L)(R_C + R_L)^2} = \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L} \cdot \frac{R_C}{2(R_C + R_L)(R_C + r_L)} = \frac{r_L \cdot R_C}{2(R_C + R_L)(R_C + r_L)}$$

حيث:

$$\frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L} = r_L$$

$$\mu = \frac{r_L \cdot R_C}{2(R_C + R_L)(R_C + \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L})} = \frac{r_L \cdot R_C}{2(R_C + R_L)R_C(1 + \frac{R_L}{R_C + R_L})}$$

$$= \frac{r_L \cdot R_C}{2(R_C + R_L)R_C \left(\frac{R_C + R_L + R_L}{R_C + R_L} \right)} = \frac{r_L}{2(R_C + 2R_L)}$$

باشتقاق المعادلة السابقة بالنسبة لـ R_C ووضعها تساوي الصفر نجد أن $R_C = \sqrt{2} R_L$:

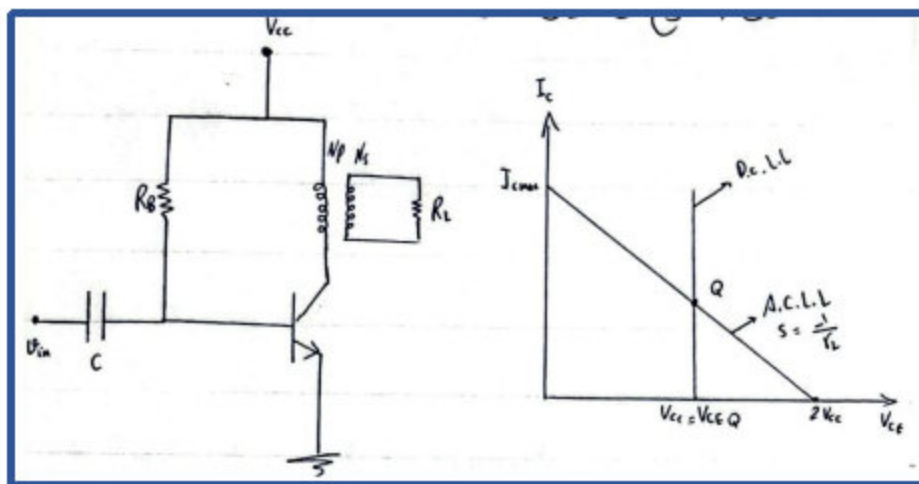
$$\mu_{max} = 0.0858$$

وعند توافق الممانعات $R_L = R_C$:

$$\mu_{max} = 0.0833$$

ملاحظة: يجب ألا نضع مكثفة الوصل بين الحمل والمكبر في الصنف A.

3- موصول بالخرج عن طريق محول:



في هذا المكبر يربط الحمل R_L مع مجمع الترانزستور بواسطة الحمل، بحيث يعزل التيار المستمر عن الحمل ويمرر فقط الإشارة المتناوبة.

يكون خط الحمل المستمر شبه عمودي بسبب صغر مقاومة الملف الأولي.

بينما خط الحمل المتناوب ميله $slope = -\frac{1}{r_L}$.

يمتاز المكبر بإشارة خرج غير مشوهة ومردود أعلى من مكبر الصنف A مع حمل أومي، مع بقاء الترانزستور عاملاً في المنطقة الفعالة طوال الدورة.

استنتاج المردود

$$P_L = \frac{V_{PL}^2}{2R_L}$$

$$P_S = V_{CC} \cdot I_{CQ}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CE}}{r_L} = \frac{V_{CC}}{\left(\frac{N_{Pre}}{N_{Sec}} \right)^2 \cdot R_L}$$

$$\mu = \frac{P_L}{P_S} = \frac{\frac{V_{PL}^2}{2R_L}}{V_{CC} \cdot I_{CQ}} = \frac{V_{PL}^2}{2R_L (V_{CC} \cdot \frac{V_{CC}}{(\frac{N_{pre}}{N_{sec}})^2} \cdot R_L)} = \frac{V_{PL}^2 \left(\frac{N_{pre}}{N_{sec}}\right)^2}{2V_{CC}^2} = \frac{\left(\frac{N_{sec}}{N_{pre}}\right)^2 V_{P_{pre}}^2 \left(\frac{N_{pre}}{N_{sec}}\right)^2}{2V_{CC}^2}$$

$$\mu = \frac{V_{P_{pre}}^2}{2V_{CC}^2}$$

$$\mu_{max}|_{V_{P_{pre}}=V_{CC}} = \frac{1}{2} = 0.5$$

أي أصبح المردود 50%.

$$\begin{aligned} P_C &= V_{CEQ} I_{CQ} \\ P_S &= V_{CC} I_{CQ} \\ V_{CEQ} &= V_{CC} \text{ وهنا} \end{aligned}$$

$$P_C = P_S$$

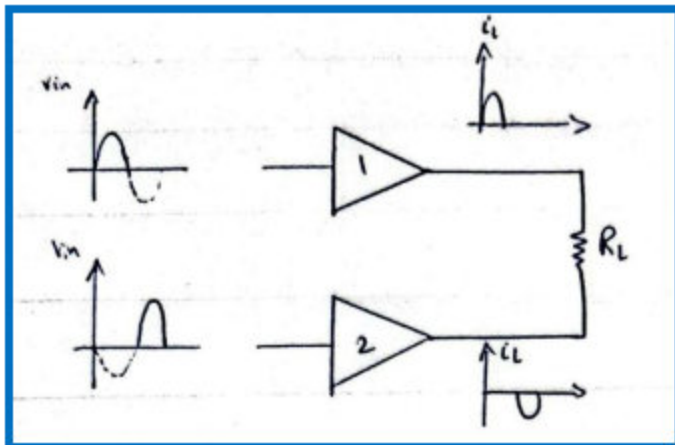
$$\rightarrow \mu_C = \frac{P_L}{P_C} = \frac{P_L}{V_{CC} I_{CQ}} = \frac{1}{2}$$

الترانزستور يصرف نصف الاستطاعة ويسلم نصف الاستطاعة للحمل.

مكبرات الصنف B – Class B:

يعمل الترانزستور في مكبر الصنف B خلال نصف دورة فقط 180° من إشارة الدخل، أي أنه يكون في حالة توصيل أثناء نصف الدورة ويكون في حالة قطع أثناء النصف الآخر.

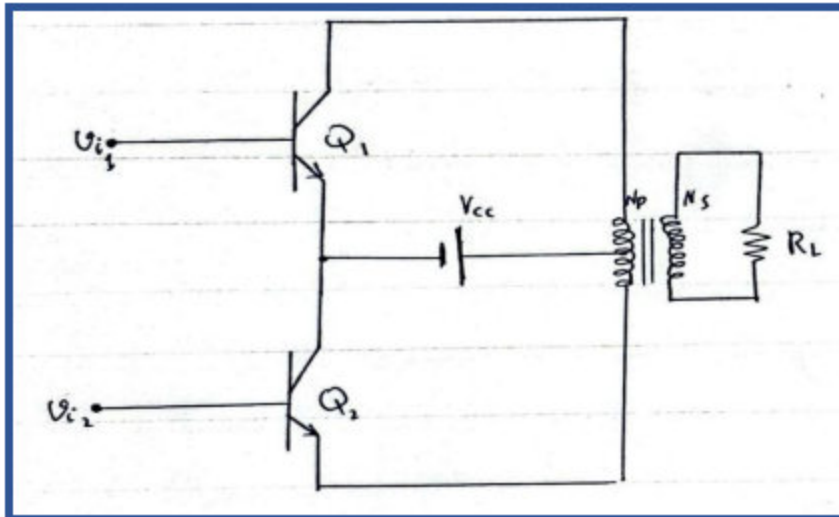
لذلك يكون تيار الخرج عبارة عن نصف موجة فقط مما يؤدي إلى تشويه كبير إذا استخدم ترانزستور وحيد.



للتغلب على هذا التشويه يستخدم عادةً مكبر الدفع والجذب حيث يعمل الترانزستور مع نصف الدورة الموجب وآخر مع نصف الدورة السالب، فيتم جمع الاشارتين للحصول على موجة خرج كاملة، يمتاز مكبر الصنف B بمردود أعلى من الصنف A.

يتم تأمين انحياز الترانزستورات من إشارة الدخل المطبقة على المكبر أي أن الترانزستورات لا تعمل (لا تستجر استطاعة) الا عند تطبيق إشارة الدخل عليها، أما مكبرات الصنف A تعمل حتى عند عدم تطبيق إشارة دخل وهذا يفسر كون مردود الصنف B أعلى من مردود الصنف A.

مكبر الدفع والجذب بمحول خرج: (ذات نقطة وسط)



مبدأ العمل:

(1) عند النبضة الموجبة

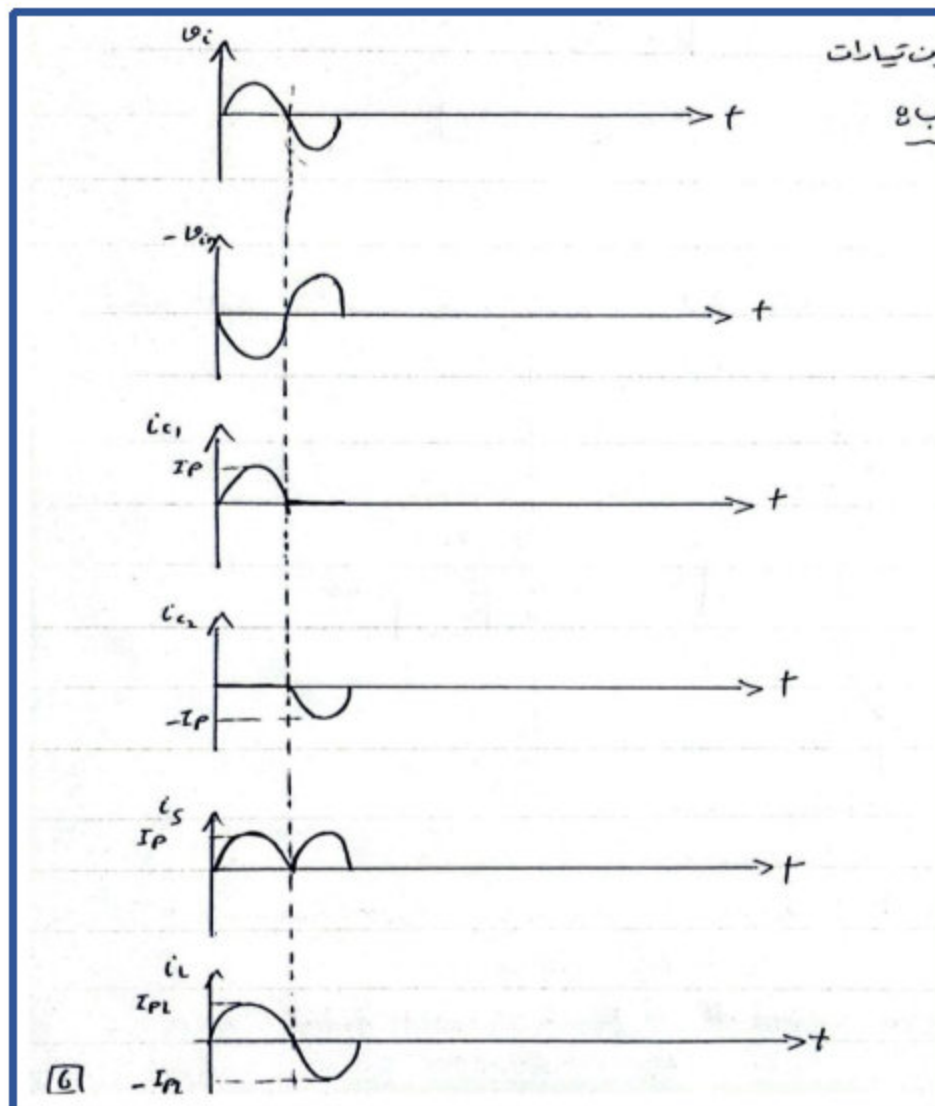
$Q_2: Off \quad Q_1: On$, $0 \rightarrow \frac{T}{2}$
و يمر تيار i_{c1} .

(2) عند النبضة السالبة

$Q_2: On \quad Q_1: Off$, $\frac{T}{2} \rightarrow T$
و يمر تيار i_{c2} .

محولة الخرج: تعزل المركبة المستمرة وتوافق الممانعات وتجمع نصفي الإشارة في مكبرات الدفع والجذب لتحسين الاستطاعة والمردود.

رسم بياني زمني بين تيارات مكبر الدفع والجذب:



استنتاج مردود الصنف B:

$$I_{PL} = \left(\frac{N_P}{N_S}\right) I_P, V_{PL} = \left(\frac{N_S}{N_P}\right) V_P$$

$$P_L = \frac{V_{PL} I_{PL}}{2} = \frac{\left(\frac{N_S}{N_P}\right) V_P \left(\frac{N_P}{N_S}\right) I_P}{2} = \frac{V_P I_P}{2}$$

$$P_S = \frac{2 \cdot V_{cc} \cdot I_P}{\pi}$$

$$\mu = \frac{P_L}{P_S} = \frac{\frac{V_P I_P}{2}}{\frac{2 \cdot V_{cc} \cdot I_P}{\pi}} = \frac{\pi}{4} \frac{V_P}{V_{cc}}$$

وبما أن $V_P = V_{cc}$:

$$\mu = \frac{\pi}{4} = 0.785$$

أي المردود 78.5%.

التبديد الأعظمي لمكبر دفع جذب لصنف B:

$$P_{DT} = P_S - P_L \quad \text{للمكبر كامل}$$

$$P_{Di} = \frac{P_{DT}}{2} \quad \text{لترانزستور واحد}$$

$$P_D = \frac{V_{cc} 2 I_{P,pre}}{\pi} - \frac{V_{P,pre} I_{P,pre}}{2}$$

يحدث التبديد الأعظمي عندما يكون P_L أصغر ما يمكن أي:

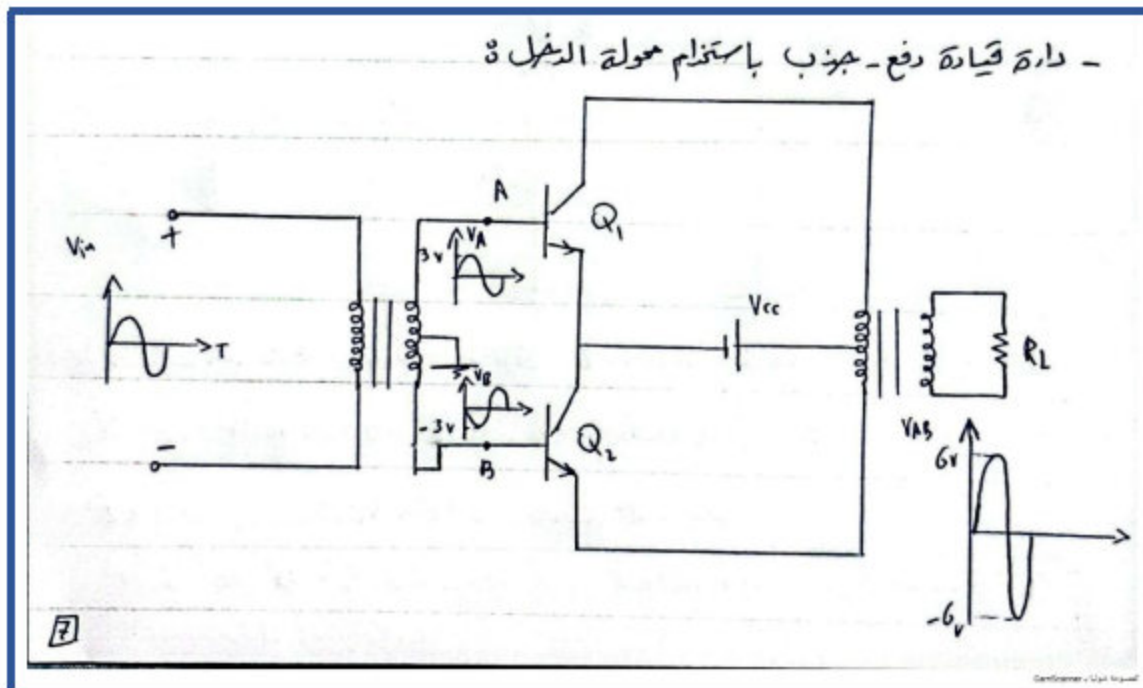
$$V_{P,pre} = \frac{2 V_{cc}}{\pi} = 0.636 V_{cc}$$

$$P_{Dmax} = \frac{2 V_{cc}}{\pi} I_{P,pre} - \frac{2 V_{cc}}{\pi} \frac{I_{P,pre}}{2}$$

$$P_{Dmax} = \frac{2 V_{cc}}{\pi} I_{P,pre} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{V_{cc}}{\pi} I_{P,pre}$$

الاستطاعة الأعظمية المراد تسليمها V_{cc} .

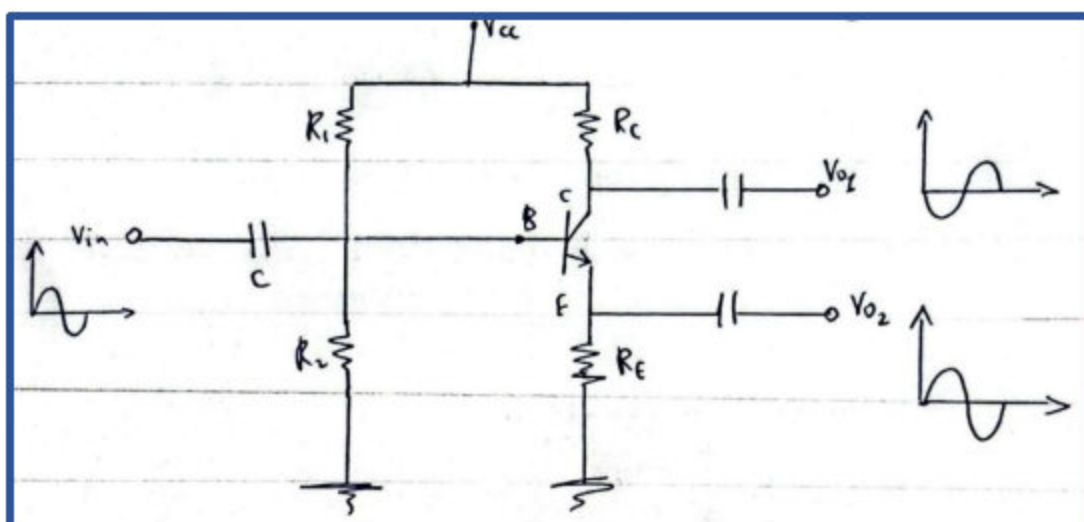
دائرة قيادة دفع-جذب باستخدام محولة الدخل:



مبدأ عمل الدارة:

- (1) محول الدخل يحتوي على ملف ثانوي بنقطة وسطية، يعطي اشارتين متساويتين في القيمة ومتعاكستين في الطور بمقدار 180° (واحدة موجبة وأخرى سالبة بالنسبة للنقطة الوسطية).
- (2) مرحلة الترانزستورين: كل ترانزستور يستقبل احدى الاشارتين، عند نصف الدورة الموجب يعمل Q1 وعند نصف الدورة السالب يعمل Q2، فيتم تكبير النصفين بالتناوب (دفع وجذب).
- (3) محول الخرج: يجمع تأثير الترانزستورين ويعطي إشارة خرج كاملة على الحمل، فيعطي قدرة أعلى وكفاءة أفضل.

دائرة قيادة دفع-جذب باستخدام مفرق الطور:



يتم توليد اشارتين متساويتين في المطال ومتعاكستين بالطور لاستخدامهما في دائرة الدفع-جذب بطريقتين:

- (1) إشارة الجامع (Collector) تكون معكوسة الطور بالنسبة للدخل.
- (2) إشارة الباعث (Emitter) تكون نفس طور الدخل.

وبذلك نحصل على خرجين متساويين تقريباً في السعة ومتعاكسين في الطور 180° لتغذية مرحلة الدفع والجذب.

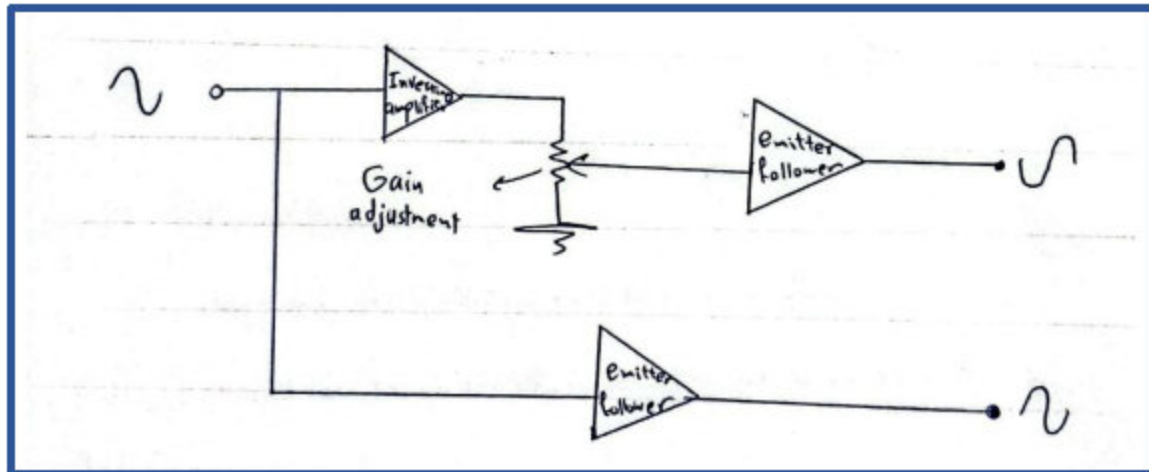
مساوي الدارة:

إذا لم تكن مقاومتا الجامع والباعث متساويتين تماماً لن تكن الاشارتين متساويتين في المطال.

ومع الإشارات الكبيرة تظهر لا خطية الترانزستور في تغيير الكسب مع مستوى الإشارة، وهذا يؤدي الى عدم تماثل في الخرج وحدوث تشويه.

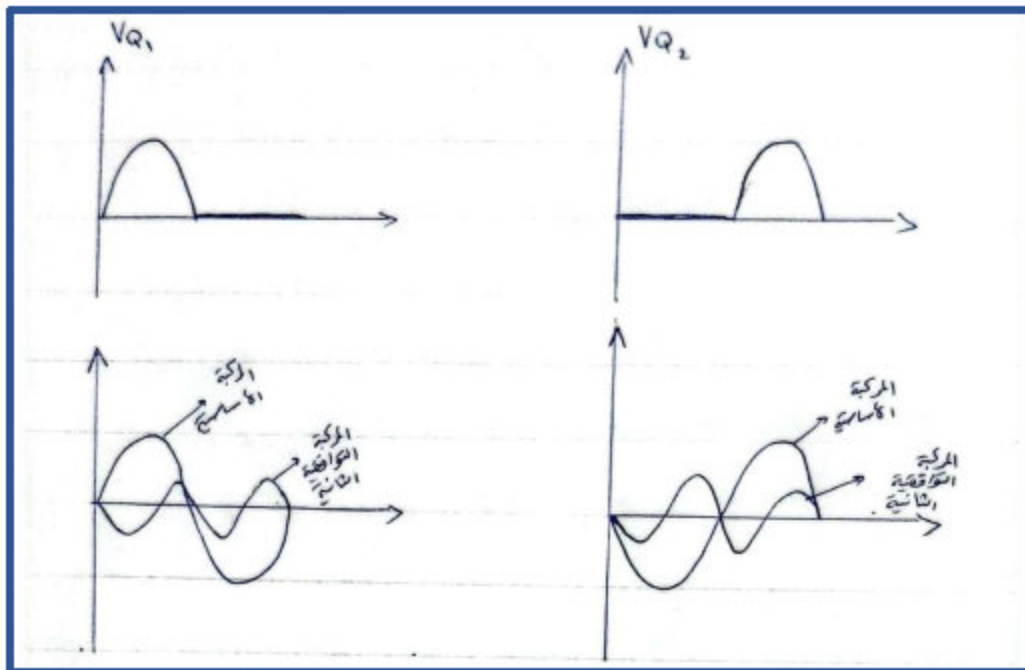
لذلك يتم استخدام:

- 1- مكبر عاكس (Inverting amplifier) لإنتاج إشارة معكوسة.
 - 2- تابع باعث (Emitter Follower) لعزل المراحل.
 - 3- مقاومة ضبط الكسب (Gain adjustment) لجعل الاشارتين متساويتين تماماً فنحصل على خرجين متساويين في السعة ومتعاكسين في الطور وعزولين عن الحمل.
- وهذا يجعل الدارة مناسبة جداً لقيادة مرحلة الدفع-جذب بقدرة عالية وتشويه أقل.



أنواع التشويه في مكبرات الصنف B:

يحدث التشويه لأن كل ترانزستور في مكبر الدفع والجذب يعمل على نصف الإشارة فقط وهذا يسبب توليد توافقيات غير مرغوبة، حيث تلغى التوافقيات الزوجية وتبقى الفردية.



حذف التوافقيات الزوجية

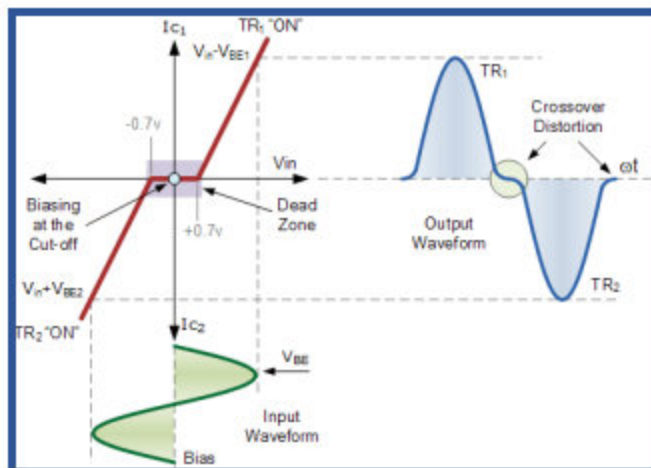
في مكبرات الدفع والجذب تكون الاشارتين في نصفي الدارة متعاكستين في الطور. التوافقيات الزوجية تكون متوافقة بالطور في النصفين لذلك تتلاشى عند الجمع في الحمل ويتم حذفها تلقائياً.

التوافقيات الضرورية:

لا تلغى بالكامل لذلك قد يظهر جزء منها في الخرج.

يبين الشكل أن المركبة الأساسية للإشارة في نصفي مكبر دفع-جذب تكون متعاكسة في الطور فتتجمع في الحمل، بينما تكون التوافقيات الثانية متوافقة في الطور فتلغى وبالتالي يتم حذف التوافقيات الزوجية.

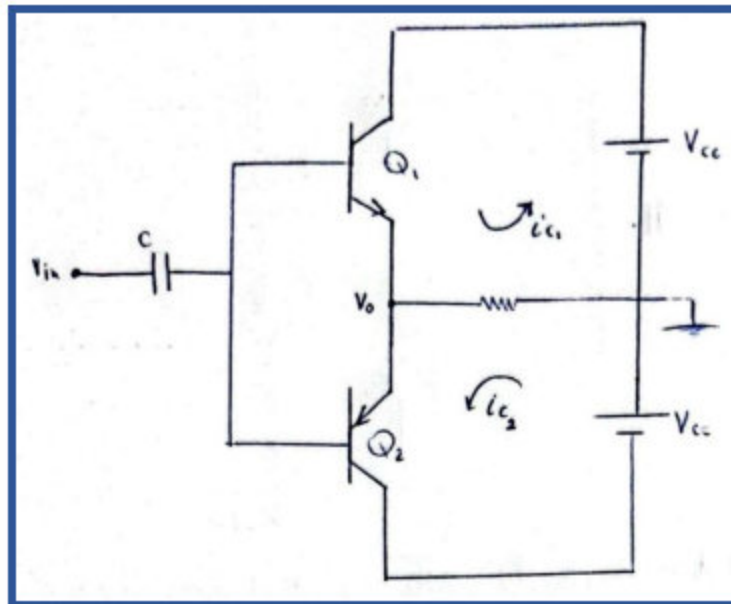
التشويه التقاطعي:



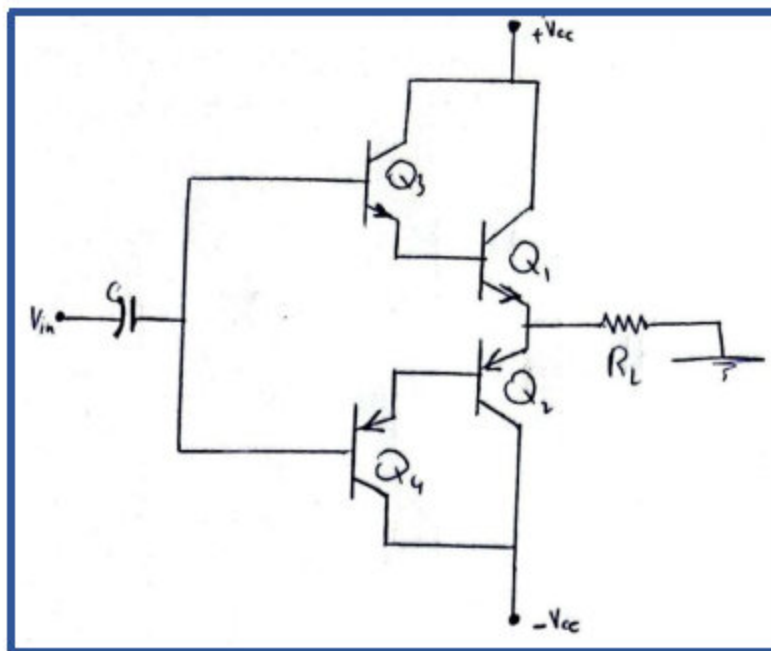
تحتاج الترانزستورات الى جهد تشغيل أدنى $|V_{BE}| \cong 0.7$ لذلك عند مرور إشارة الدخل بالقرب من الصفر الجهد يكون أقل من 0.7 بالتالي الترانزستورات لا تعمل والنتيجة يكون لدينا منطقة ميتة Dead Zone تسبب تشويه وعدم تماثلية لإشارة الخرج مع إشارة الدخل هذا التشويه يسمى تشويه تقاطعي، ويتم حل هذه المشكلة في المكبرات من الصنف AB.

مكبر الدفع والجذب المتتام:

- (1) عند النبضة الموجبة $0 \rightarrow \frac{T}{2}$ ، $Q_1: On$ $Q_2: Off$ ويمر تيار i_{c1} .
- (2) عند النبضة السالبة $\frac{T}{2} \rightarrow T$ ، $Q_1: Off$ $Q_2: On$ ويمر تيار i_{c2} .



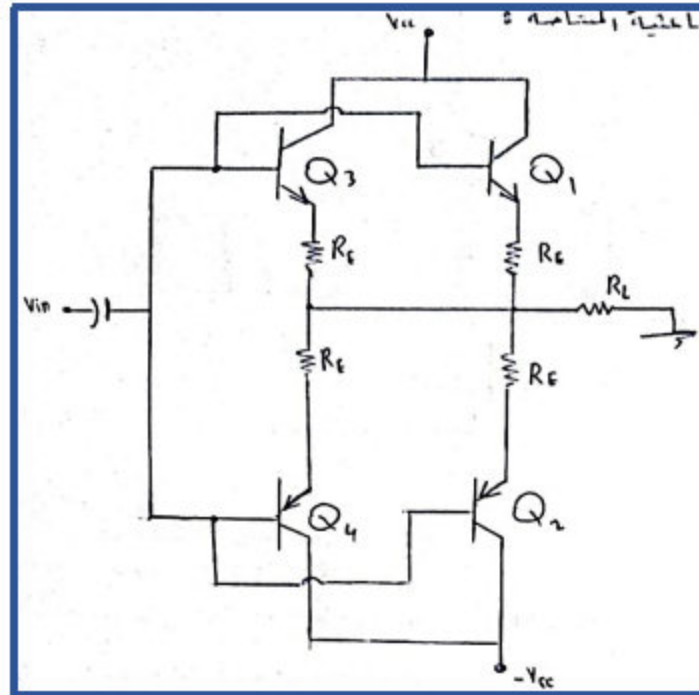
دائرة زوج دارلنغتون المتتام (مكبر دفع جذب باستخدام زوج دارلنغتون):



تم إضافة زوج دارلنغتون لاعطاء تيارات عالية. (لزيادة التيار الخارج للحمل)

- (1) عند النبضة الموجبة يعمل Q_1 Q_3 .
- (2) عند النبضة السالبة يعمل Q_2 Q_4 .

دائرة دفع جذب متتام للحصول على استطاعات عالية (تتابع باعثة):



- (1) عند النبضة الموجبة يعمل Q_1 Q_3 .
- (2) عند النبضة السالبة يعمل Q_2 Q_4 .

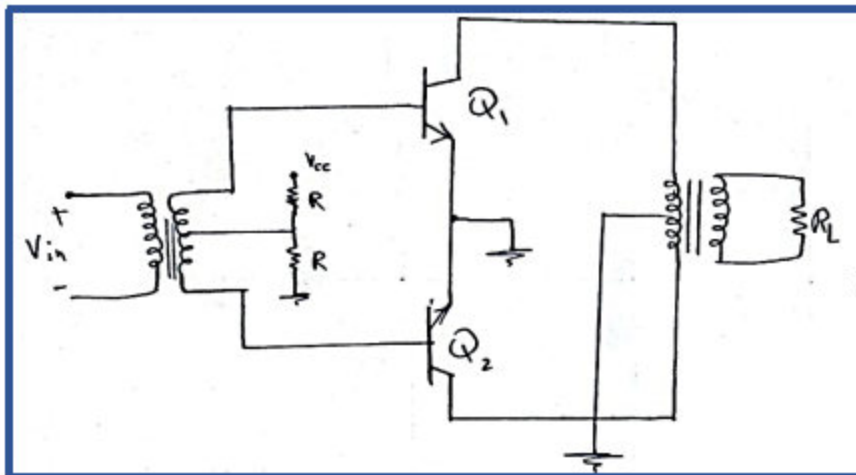
مكبرات الصنف AB - Class AB:

في هذه المكبرات كل ترانزستور يوصل أكثر من نصف دورة بقليل.

- يهدف الى تقليل التشويه مع مردود أعلى من الصنف A.
- نضع انحيازاً صغيراً على قاعدة كل ترانزستور.
- مردود الصنف AB يتراوح بين A و B.

طرق تأمين انحياز للترانزستورات دفع-جذب من أجل تخفيض تشويه الحمل:

- (1) انحياز عبر محول قيادة:

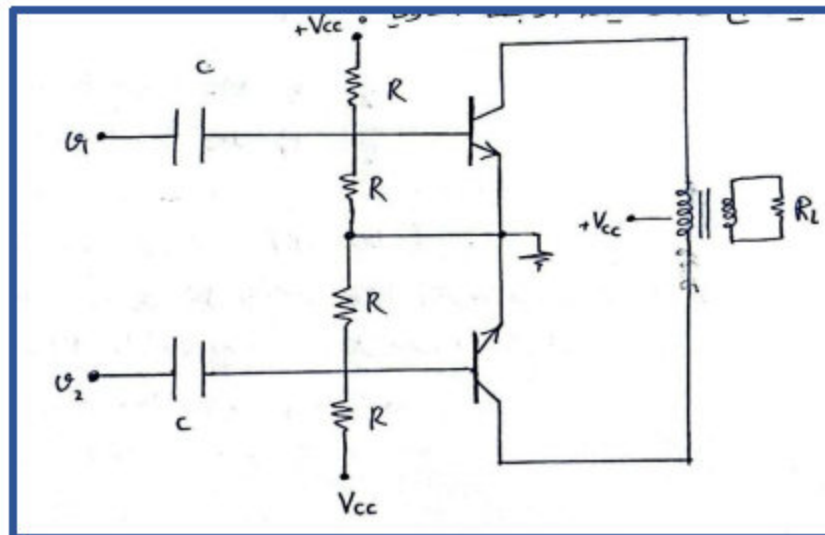


مبدأ العمل:

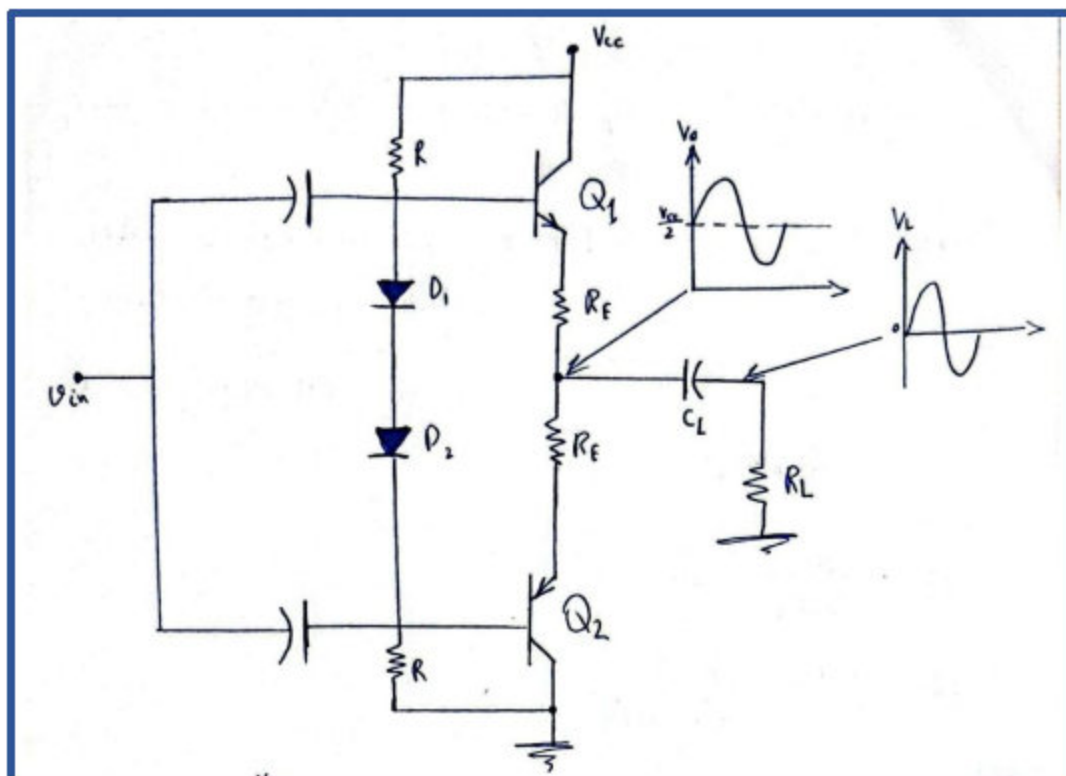
- عند الإشارة الموجبة يعمل Q_1
- عند الإشارة السالبة يعمل Q_2

يعطي مردود عالي لكن تشويه واضح عند الإشارات الصغيرة.

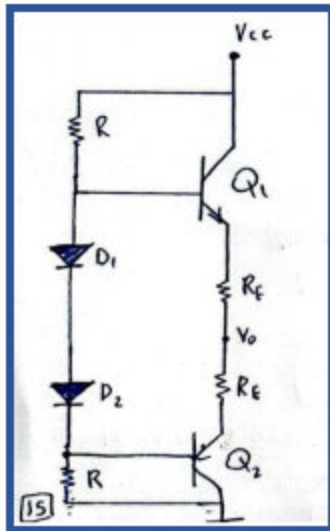
(2) الانحياز مع قيادة مترابطة سعويًا:



مكبر الدفع والجذب صنف AB المتتام:



لذلك يتم وضع ديوود لتأمين انحياز الترانزستورين وتعويض الجهد عندما تكون الإشارة قريبة من الصفر مما يلغي التشويه التقاطعي.



1- العمل في الحالة المستمرة DC:

- تفتح المكثفات
- يتكون المكبر من ترانزستورين Q1(npn) و Q2(pnp).
- تستخدم ديوذات لتأمين جهد الانحياز.
- يكون جهد الخرج مستمر $V_o = V_{cc}/2$.
- تقليل التشويه.
- زيادة الاستقرار الحراري (بوجود مقاومات RE)

2- العمل في الحالة المتناوبة AC:

- عند نصف النبضة الموجبة للدخل $Q_1: On$ $Q_2: Off$ التيار يمر من V_{cc} الى Q_1 الى الحمل R_L .
- عند نصف النبضة السالبة للدخل $Q_1: Off$ $Q_2: On$ التيار يمر من الحمل الى Q_2 الى الأرضي.

المكثف C يمنع مرور المركبة المستمرة الى الحمل ويسمح بمرور الإشارة المتناوبة فقط.

وهذا يعطي موجة خرج كاملة.

استنتاج مردود الصنف AB:

$$f_c = \frac{1}{2\pi(R_L + R_E) \cdot C_L}$$

$$I_{PL} = \frac{V_{PL}}{R_L + R_E}$$

$$P_L = \frac{I_{PL}^2 \cdot R_L}{2} = \frac{V_P^2 \cdot R_L}{2(R_L + R_E)^2}$$

القيمة المتوسطة لتيار المنبع:

$$I_{s(avg)} = \frac{V_P}{\pi(R_L + R_E)}$$

$$P_S = V_{cc} \cdot I_{s(avg)} = \frac{V_{cc} \cdot V_P}{\pi(R_L + R_E)}$$

$$\mu = \frac{P_L}{P_S} = \frac{\frac{V_P^2 \cdot R_L}{2(R_L + R_E)^2}}{\frac{V_{cc} \cdot V_P}{\pi(R_L + R_E)}} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{R_L}{R_L + R_E} \right) \left(\frac{V_P}{V_{cc}} \right)$$

يكون المردود أعظمياً عندما يكون جهد الذروة مساوياً لأعظم قيمة ممكنة أي $\frac{V_{cc}}{2}$:

$$\mu_{max} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{R_L}{R_L + R_E} \right) \left(\frac{V_{cc}/2}{V_{cc}} \right)$$

$$= \frac{\pi}{4} \left(\frac{R_L}{R_L + R_E} \right)$$

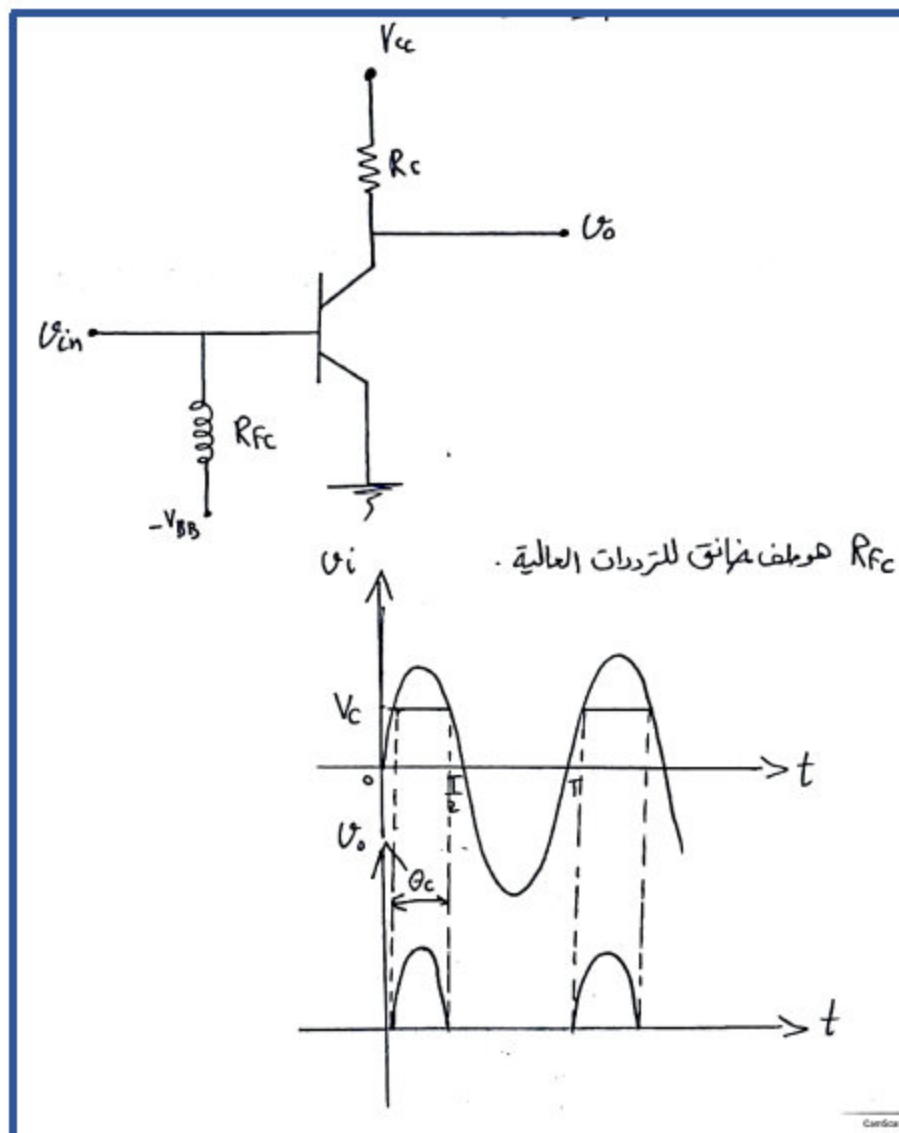
إذا كانت $R_E = 0$ فإن المردود الأعظمي الممكن الحصول عليه يساوي:

$$\mu_{max} = \frac{\pi}{4} = 0.785$$

وهو المردود الأعظمي النظري لمكبر الصنف B.

مكبر الصنف C – Class C

مكبر الصنف C يعمل بحيث الترانزستور يوصل (يمرر تيار) خلال جزء صغير فقط من دورة الإشارة أي الترانزستور لا يعمل طوال نصف الموجة، يتميز بمردود أعلى من النصف B ويستخدم في الترددات العالية.



$$\theta_c = 2 \cos^{-1} \left(\frac{V_c}{V_p} \right)$$

حيث θ_c هي زاوية التوصيل.

$$r_o = \frac{\text{dc Value}}{\text{Peak Value}} = \frac{\theta_c}{\pi}$$

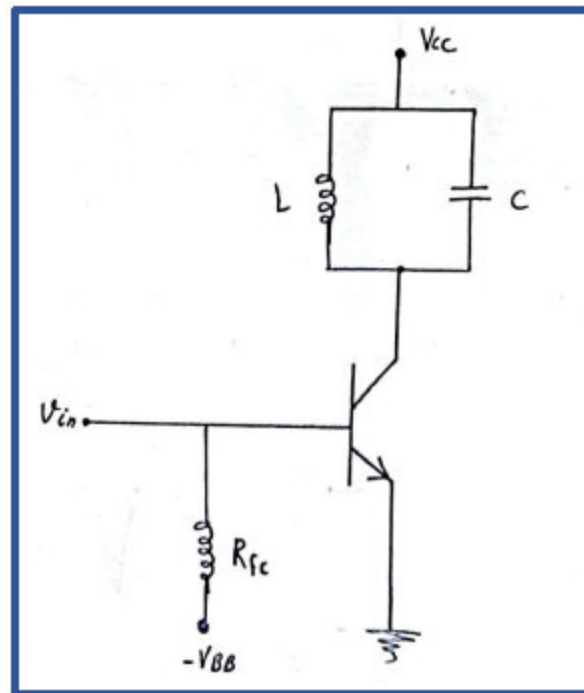
$$P_o = \frac{(r_L \cdot I_P) \cdot V_{cc}}{2}$$

$$P_S = (r_o \cdot I_P) V_{cc}$$

$$\mu = \frac{r_L I_P V_{cc}}{2 r_o I_P V_{cc}} = \frac{r_L}{2 r_o} \cong 95\%$$

مردود عالي.

لإزالة التشويه الحاصل بالإشارة السابقة نقوم بالتعديل على دائرة المكبر C حيث نقوم بإضافة دائرة رنين (حمل رنيني LC)



التردد المركزي:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

انتهى بحث مكبرات الاستطاعة ... لا تنسونا من صالح دعائكم ❤️